

PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN DE ANTIFÚNGICOS
SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, INFECCIOSAS Y FARMACIA
H.U. VIRGEN DE LAS NIEVES

1. Introducción:

Se elabora el presente protocolo clínico para optimizar el **uso adecuado de antifúngicos** en función de la sospecha diagnóstica y la patología específica del paciente.

2. Tratamientos según patología:

ASPERGILOSIS

La aspergilosis invasora es una infección fúngica grave que afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos, asociándose a una elevada morbilidad. Los niveles de galactomanano en estos pacientes pueden dar falsos negativos principalmente en aquellos en profilaxis con posaconazol. Es importante guiarse por la clínica y diagnóstico radiológico del paciente.

Duración del tratamiento de 6-12 semanas. Evaluar duración superior en pacientes sometidos a trasplante hematopoyético.

1º línea de tratamiento:

- **Voriconazol (elección)**

Se recomienda monitorización de concentración plasmática (margen terapéutico: 1- 5,5 mg/L) y conocer el tipo de metabolizador de CYP2C19, CYP3A4 y CYP3A5, para valorar un ajuste de dosis adecuado.

	Vía Intravenosa	Vía Oral	
		Pacientes con peso igual o superior a 40 kg	Pacientes con peso inferior a 40 kg*
Dosis de carga (primeras 24 horas)	6 mg/kg cada 12 horas	400 mg cada 12 horas	200 mg cada 12 horas
Dosis de mantenimiento (tras las primeras 24 horas)	4 mg/kg dos veces al día	200 mg dos veces al día	100 mg dos veces al día

*Pacientes con una edad de 15 años o superior.

- **Isavuconazol**

	Dosis de carga (cada 8 horas durante las primeras 48 horas) ¹	Dosis de mantenimiento (una vez al día) ²
Adultos	200 mg de isavuconazol (un vial) ³	200 mg de isavuconazol (1 vial) ³
Pacientes pediátricos entre 1 y 18 años de edad		
Peso corporal ≥37 kg	200 mg de isavuconazol (1 vial) ³	200 mg de isavuconazol (1 vial) ³
Peso corporal <37 kg	5,4 mg/kg de isavuconazol	5,4 mg/kg de isavuconazol

Se podrá valorar utilizar en 1º línea en los siguientes casos:

- Pacientes con insuficiencia renal moderada-severa (aclaramiento de creatinina calculado <50 mL/min) con necesidad de tratamiento por vía parenteral (voriconazol intravenoso contiene ciclodextrinas)
- Pacientes con insuficiencia hepática Child-pugh C (A y B reducir voriconazol al 50%)
- Farmacogenética / Farmacocinética: En caso de ser recomendado por farmacia (unidad farmacocinética/farmacogenética 120371) por no conseguir niveles terapéuticos con voriconazol a pesar de ajuste de dosis (margen terapéutico 1-5,5 mg/L), esto puede ocurrir en pacientes metabolizadores ultrarápidos del CYP2C19.
- Pacientes en tratamiento con sirolimus u otro inductor del CYP3A4 fuerte.

***Interacciones relevantes de los azoles:** voriconazol y posaconazol son inhibidores potentes del CYP3A4 (AUC>5x) mientras que fluconazol e isavuconazol son inhibidores moderados (AUC>2 - <5x).

Valorar terapia secuencial a vía oral siempre que sea posible. Isavuconazol disponibilidad 98%. En caso de Voriconazol 96% (si se administra junto a comidas grasas disminuye la biodisponibilidad 25-30%). Guiar por monitorización de niveles (voriconazol: 1-5,5 mg/L) por si hiciera falta ajuste de dosis, debido a que en pacientes críticos puede verse alterada la absorción.

2º línea de tratamiento:

- **Anfotericina B:**

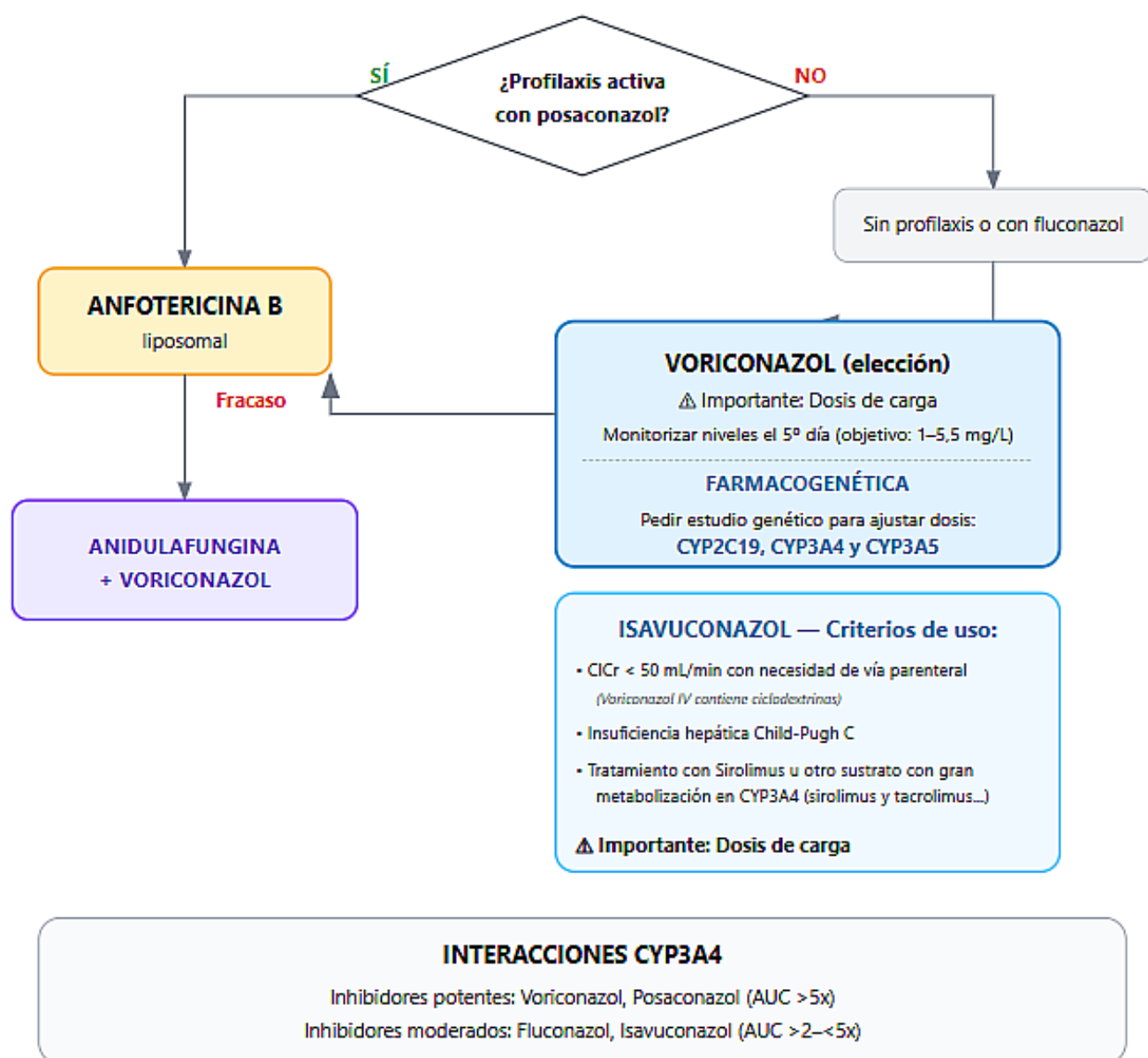
En caso de intolerancia o fracaso a azoles con actividad **frente a aspergillus spp.** (posaconazol / voriconazol / isavuconazol). Usar en primera línea si se desarrolla aspergilosis durante el tratamiento profiláctico con posaconazol. Posología 3 - 5 mg/kg. En infecciones graves en pacientes hematológicos utilizar 5 mg/kg Vigilar hipopotasemia e hipomagnesemia.

3º línea de tratamiento

Anidulafungina + Voriconazol

La combinación de anidulafungina y voriconazol presenta un efecto sinérgico que ofrece mayor evidencia clínica en pacientes refractarios o con fracaso terapéutico previo, superando los resultados obtenidos con el uso exclusivo de equinocandinas.

ALGORITMO: TRATAMIENTO DE ASPERGILOSIS INVASORA



ALGORITMO: TRATAMIENTO DE ASPERGILOSIS

1ª LÍNEA

VORICONAZOL

⚠ Importante: Dosis de carga

Monitorizar: sacar niveles el 5º día (objetivo: 1-5,5 mg/L)

FARMACOGENÉTICA

Pedir estudio genético para poder ajustar mejor la dosis:
CYP2C19, CYP3A4 y CYP3A5

VALORAR ISAVUCONAZOL EN 1ª LÍNEA SI

⚠ Importante: Dosis de carga

- IR moderada-severa ($\text{Clcr} < 50 \text{ mL/min}$) que no tolere vía oral
(Voriconazol IV contiene ciclodextrinas)
- IH Child-Pugh C (A y B: reducir Voriconazol 50%)
- Tratamiento con Sirolimus

2ª LÍNEA

ANFOTERICINA B

Si profilaxis activa con posaconazol (u otro azol que cubra filamentosos) valorar usar en 1ª línea

Fracaso

3ª LÍNEA

EQUINOCANDINAS (Anidulafungina) + VORICONAZOL

INTERACCIONES CYP3A4

Inhibidores potentes: Voriconazol, Posaconazol ($\text{AUC} > 5x$)
Inhibidores moderados: Fluconazol, Isavuconazol ($\text{AUC} > 2- < 5x$)

TRATAMIENTO DE CANDIDIASIS

La candidiasis invasiva representa una de las principales causas de infección fúngica nosocomial, con un impacto crítico en pacientes críticos y neutropénicos. Este protocolo define los criterios de estratificación según la estabilidad clínica y la exposición previa a azoles para garantizar un tratamiento antifúngico precoz y dirigido. A pesar de ello siempre que haya aislamiento es preferible guiar por fungigrama.

Tabla 3. Criterios de riesgo de infección por *Candida* spp. durante un episodio de neutropenia. Indicaciones y pauta de profilaxis.

Criterios mayores	Criterios menores
– Aislamiento de <i>Candida</i> spp. en dos o más mucosas – Aislamiento de <i>C. tropicalis</i> en una mucosa – Candiduria – Antecedentes de candidiasis hepatoesplénica crónica	– Aislamiento de <i>Candida</i> spp. en una mucosa – Tratamiento antibiótico de amplio espectro durante al menos una semana – Tratamiento con corticosteroides (≥ 20 mg/día de prednisona) – Alimentación parenteral – Mucositis importante (grado ≥ 2)

Indicación de profilaxis: el riesgo de infección sistémica por *Candida* spp. es elevado en el paciente neutropénico que cumple un criterio mayor o dos menores. En esta situación debe considerarse la prescripción de profilaxis, especialmente si se prevé una duración de la neutropenia superior a 10 días.

Pauta de profilaxis: fluconazol, 200 mg/12-24 horas por vía oral, hasta la resolución de la neutropenia. En el paciente con trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos parece beneficioso mantenerlo durante los 2-3 meses siguientes a la intervención.

1º línea de tratamiento

Equinocandidas :

CASPOFUNGINA

En tratamiento dirigido o empírico en pacientes con sospecha de candidemia (neutropénicos con fiebre, etc.). La duración del tratamiento será de al menos 14-21 días tras negativización.

Posología : Emplear 70 mg de dosis de carga. Posteriormente 50mg/24h (salvo pacientes >80kg que mantendrán 70 mg de mantenimiento)

Interacciones relevantes: tacrolimus, ciclosporina, rifampicina.

Anidulafungina: Valorar utilizar en pacientes con candidiasis invasiva diagnosticada con Insuficiencia hepática o interacciones significativas.

Posología: 200 mg dosis de carga, posteriormente 100mg/24h

Micafungina: Profilaxis en trasplante de células hematopoyéticas. Insuficiencia hepática o interacciones significativas (aunque produce más que anidulafungina)

Posología: 100mg/día

FLUCONAZOL

En pacientes no graves, sin neutropenia y que no estén con tratamiento profiláctico con azol.

Utilizar también en desescalada en pacientes estables con especies sensibles

Especies que suelen ser sensibles: *Candida albicans*, *tropicalis*, *parapsilosis*.

2º línea de tratamiento

Anfotericina B

Voriconazol

Es fungistático frente a candida, por lo que no adecuado en pacientes con neutropenia, utilizar en pacientes graves en 3ª línea.

Tratamiento de rescate:

Rezafungina

Paciente con candidiasis invasiva sin otras opciones terapéuticas debido a las interacciones farmacológicas o alguna alteración orgánica que impida poner tratamiento convencional (pacientes hematológicos, crítico etc)

Paciente con candidiasis invasiva que requiera tratamiento ambulatorio y no pueda ser tratado con azoles por vía oral o anfo B.

El resto de los casos fuera de la indicación aprobada (casos off label) se gestionarán como el resto de los fármacos con un informe clínico y revisión por los miembros de PROA.



TRATAMIENTO DE MUCORMICOSIS

Mucormicosis	1º línea Anfotericina liposomal	B	Alternativas Isavuconazol o Posaconazol
--------------	--	----------	--

TRATAMIENTO DE FUSARIUM

Fusarium	1º línea Voriconazol	Alternativa Anfotericina b liposomal
----------	---------------------------------------	--

Anotaciones:

El tratamiento también dependerá de la profilaxis previa recibida.

Profilaxis: Posaconazol (levaduras y filamentosos) o fluconazol (levaduras / no filamentosos)

Tener en cuenta que el galactomanano puede dar falso negativo sobre todo en pacientes que han recibido posaconazol u otro tratamiento activo frente a filamentosos.

Betaglucano suele dar falso negativo sobre todo en los pacientes con profilaxis con posaconazol o fluconazol

Fundamental la interpretación radiológica y clínica por el facultativo.

ASPERGILOSIS, COSTES:

Fármaco	Voriconazol	Isavuconazol	Anfotericina B	Caspofungina
Coste unidad	Vial 200mg = 6,18 € Comp (200 mg/50 mg) = 0,98 / 0,6 €	Vial 200mg = 247,33 € Comp 100mg = 32,26 €	50mg = 78,8€ vial	70mg = 60€ 50mg= 24,40€
Posología	Carga = 6 mg/kg/12h 1d Mant = 4 mg/kg/12h Oral 400mg/12h -->200mg/12h	Carga = 200mg/8h 2d Mant = 200mg/24h	3mg/kg 5mg/kg	Carga = 70mg Mant = 50mg
Coste semana	1º semana IV 186,0 € 1 semana oral: 15,68 €	I.V: 2.717,0€ → 1.729,0€ Oral: 709,5€ → 451,5 €	2758€ 3861€	206,4€
Coste 28 días	I.V 705 € oral: 62,7 €	I.V : 7.904€ Oral: 2062€	15444€	718,8€

Precio calculado para un peso estándar de 70kg

CANDIDIASIS, COSTES:

Fármaco	Caspofungina	Micafungina	Anidulafungina	Rezafungina	Anfotericina B
Coste vial	70mg = 60€ 50mg= 24,40€	50mg= 100,28€ 100mg= 71,76€	100mg=54,45€	200mg= 936€	50mg = 78,8€
Posología	Carga: 70mg Luego: 50mg	100mg	Carga: 200mg Luego: 100mg	Carga: 400mg Luego: 200mg	3mg/kg 5mg/kg
Coste 28 días	743,2€	717,6€	1579,05€	4680,0€	15444€

Precio calculado para un peso estándar de 70kg